ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

ABP · INGENIERÍA INFORMÁTICA · UNIVERSIDAD DE VIGO

Sesión 1

Presentación de la asignatura, el ABP y el proyecto de curso

4º curso · 9 de septiembre de 2026

Prof. Gerardo Rodríguez Martínez

Del aprendizaje basado en proyectos a un sistema de recomendación real

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Objetivos de hoy

Al terminar esta sesión deberíais poder responder a tres preguntas

1

¿Qué es el ABP?

En qué se diferencia de una asignatura tradicional y por qué esta asignatura se organiza así.

2

¿Qué vamos a construir?

Qué es un sistema de recomendación basado en contenidos y por qué es el hilo conductor del curso.

3

¿Cómo se evalúa y cuándo pasa qué?

Calendario completo de las 14 sesiones teóricas y 13 prácticas, hitos y criterios de evaluación.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?

En el ABP no aprendéis primero la teoría "por si acaso" y luego la aplicáis: **aprendéis construyendo un proyecto real, y la teoría llega justo cuando el proyecto la necesita.**

Todo lo que veréis —gestión de proyectos, desarrollo con IA, modelo de negocio, costes, rentabilidad, pitch a inversores— aterriza en el mismo proyecto: vuestro sistema de recomendación.

Asignatura tradicional

- Teoría primero, ejercicios sueltos después
- Evaluación final concentrada en un examen
- El profesor es la única fuente de retroalimentación

Esta asignatura (ABP)

- **Un único proyecto de equipo que crece sesión a sesión**
- **Entregas por sprints, con feedback continuo**
- **Presentación final ante "inversores", como en la empresa real**

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Dos hilos, un mismo proyecto

14 sesiones teóricas + 13 sesiones prácticas, en paralelo durante todo el curso

TEORÍA

Los miércoles, 14 sesiones

Conceptos de empresa y de oficio: gestión de proyectos clásica y ágil, desarrollo con IA, modelo de negocio, costes, rentabilidad y cómo presentar a inversores.

Las 4 últimas sesiones son las presentaciones comerciales finales de cada equipo.

PRÁCTICA

13 sesiones, en grupos de hasta 4

Construís vuestro sistema de recomendación en sprints: datasets, arquitectura, requisitos y el notebook Python con el prototipo funcionando.

Cada quincena se revisa el avance de cada equipo, con talleres técnicos concretos.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

De la idea a la presentación ante inversores

Así se organizan las 10 primeras sesiones teóricas — cada bloque aterriza en vuestro proyecto

1	2-3	4-5	6	7	8-9	10
Presentación	**Gestión de proyectos**	**Desarrollo con IA**	**Modelo de negocio**	**Preparar el proyecto**	**Costes y rentabilidad**	**Pitch a inversores**
ABP + proyecto	*Clásica y ágil*	*Spec-driven dev.*	*Lean Canvas*	*Storytelling*	*ROI, break-even*	*Pitch deck*

→ Sesiones 11-14: presentación comercial final de cada equipo ante el resto de la clase

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

El caso de estudio: sistemas de recomendación

Analizan datos de usuarios y de contenidos y los convierten en conocimiento accionable: predicen qué le puede interesar a cada usuario, personalizando la experiencia sin ofrecer "recomendaciones a ciegas".

Se han vuelto omnipresentes porque hoy disponemos de muchísima información individual de cada persona: sus compras, sus valoraciones, lo que ve o escucha.

Ámbitos habituales

- **Tiendas online**
- **Películas y vídeo**
- **Música**
- **Libros**
- **Redes sociales**
- **Restaurantes**

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Tres estrategias para recomendar

Vuestro proyecto se centrará en la segunda: recomendación basada en contenidos

P

Popularity

Recomienda lo más "popular" globalmente (más vendido, más visto). Igual para todos los usuarios: fácil de implementar, pero no personaliza.

VUESTRO PROYECTO

C

Content-based

A partir de lo que un usuario ha visto, recomienda ítems similares según las características del propio ítem. Es la base de vuestro proyecto.

C

Collaborative

Usa el comportamiento de "masas": identifica perfiles de usuarios similares entre sí para recomendar lo que les gustó a otros parecidos.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Vuestro proyecto: recomendación basada en contenidos

Dado un ítem de entrada, el sistema debe recomendar ítems similares según sus características. Cada equipo elige su propio dominio (películas, libros, cursos, productos, música, restaurantes…), siempre que pueda apoyarse en una buena base de datos.

- **Campo de descripción**
  Cada ítem debe tener, como mínimo, un campo textual de descripción (en inglés).
- **Similitud basada en texto**
  La medida de similitud entre ítems parte de ese texto, usando minería de textos.
- **Vuestra propia fórmula**
  Además del texto, cada equipo añade otros campos y crea su propia forma de medir distancia.
- **No hace falta la app completa**
  Solo el prototipo del recomendador en un notebook Python — la documentación sí es completa.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Tres técnicas que combinaréis en el proyecto

Se enseñan con código en las sesiones prácticas, en talleres específicos a lo largo del curso

01

Recomendación por contenido

Similitud de texto: preprocesado, TF-IDF, distancias (coseno, Jaccard...). La técnica base y obligatoria.

02

Análisis de sentimientos

Convertir la opinión/polaridad de un texto en una característica numérica que enriquece la recomendación.

03

Visión artificial

Similitud entre imágenes con embeddings de modelos preentrenados, combinada con las técnicas anteriores.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Organización de los equipos

4

personas máx. por equipo
(también se permite trabajo individual)

25/09

fecha límite para formar
y validar el grupo

1

grupo de prácticas:
no se mezclan grupos distintos

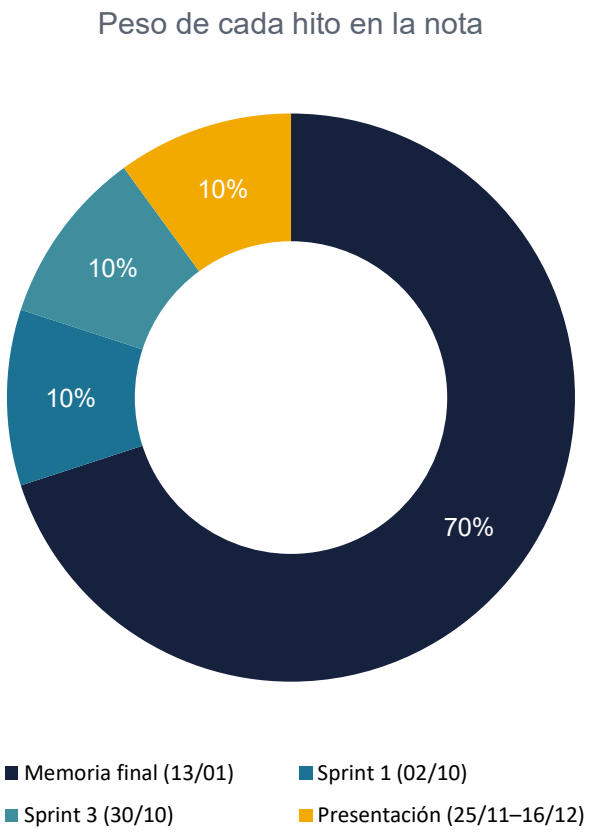
Pasos para proponer vuestro proyecto

1. Elegid coordinador/a de equipo
2. Pensad título y descripción breve de la propuesta
3. El coordinador la publica en el foro "Propuesta de Proyecto"
4. El profesor de prácticas da el visto bueno respondiendo en el foro

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Calendario y evaluación

La nota práctica se reparte en cuatro hitos a lo largo del curso; la nota es única por equipo



- **Sprint 1 — marco y requisitos**

  Semana del 02/10 · calificado 0-3

- **Sprint 2**

  Semana del 16/10 · solo feedback

- **Sprint 3 — documentación completa**

  Semana del 30/10 · calificado 0-3

- **Sprint 4 y 5**

  13/11 y 27/11 · solo feedback

- **Presentación comercial**

  Envío 23/11 · presentación 25/11–16/12

- **Memoria final**

  13/01/2027 · calificada 0-10

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Actividad de hoy

Lluvia de ideas: dominios de aplicación para vuestro recomendador

Antes de formar equipos, pensad individualmente en qué dominio os gustaría construir un sistema de recomendación. No hace falta decidir nada hoy — es punto de partida para la conversación en grupos.

Películas y series	**Libros**	**Cursos online**
Productos / e-commerce	**Música**	**Restaurantes**
Videojuegos	**Viajes y alojamiento**	**Recetas de cocina**

¿Cuál elegiríais vosotros — y por qué tendría suficientes datos para recomendar bien?

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Antes de la próxima sesión

Teoría · 16/09 — Sesión 2: ciclo de vida clásico de gestión de proyectos.

Práctica · esta semana — Primera sesión práctica: explorar datasets y casos de uso reales de recomendación.

Antes del 25/09 — Formar equipo (máx. 4) y publicar la propuesta de proyecto en el foro.

¿Preguntas?